

A macro-financial assessment of the UN Global Policy Model

Marc Lavoie

Full Professor

Department of Economics, University of Ottawa (Canada)

Una evaluación macrofinanciera del Modelo de Política Global de la ONU

Se me ha pedido que realice una revisión del Modelo de Política Global de la ONU (GPM) con el propósito de evaluar qué tan apropiado es para el análisis de escenarios de política económica y su utilidad para derivar recomendaciones de política relevantes. Dado mi campo de especialización, **mi revisión se llevará a cabo desde una perspectiva macroeconómica que se centrará principalmente en las interacciones entre variables reales y financieras**. Esto será esencialmente una evaluación "macrofinanciera". La evaluación se basa principalmente en la descripción técnica del modelo proporcionada por Cripps e Izurieta (2014), pero también he consultado algunos documentos adicionales relacionados con el modelo, como el documento de Capaldo (2014), así como las partes relevantes de los informes de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD de 2013 y 2014.

Observaciones preliminares: consistencia contable

Se puede encontrar una breve descripción del Modelo de Política Global de la UNCTAD en el informe de la UNCTAD de 2014: **El GPM es un marco de modelado totalmente endógeno basado en una contabilidad hermética sin "agujeros negros" y sin residuos inexplicables, ya que los valores reales se ajustan mediante complementos. Las relaciones de comportamiento que determinan los ajustes macroeconómicos se estiman económicamente utilizando paneles (124 países) y series temporales (período 1980 a 2012). El modelo cubre 25 países y grupos de países, y considera el PIB en los principales sectores; instituciones públicas, privadas y financieras; empleo; comercio internacional (cinco categorías principales), finanzas; política fiscal, monetaria e industrial/comercial.**

A través de esta descripción compacta, es obvio que el GPM es un logro notable. Hay pocos modelos que cubren todo el mundo; son pocos los que se estiman

econométricamente en lugar de depender de la calibración; y aunque todos los modelos de equilibrio general computable (CGE) también afirman que tienen una contabilidad hermética, muy pocos de ellos lo hacen teniendo en cuenta la evolución de los flujos financieros y, con mayor razón, las existencias financieras.

Aunque el GPM es un modelo econométrico, que se estima, no es una herramienta de pronóstico en el sentido habitual. Esto se debe a que hay un número relativamente grande de variables que se toman como exógenas. Sin embargo, la ventaja de tal procedimiento es que los parámetros complementarios permiten a los autores del modelo examinar las implicaciones de los cambios de política, precisamente a través de cambios en estas variables exógenas.

Aunque es un modelo econométrico, debido a su consistencia contable completa, considero que el GPM es una especie de modelo CGE, pero un modelo CGE que no está en la tradición neoclásica que ha llegado a dominar la economía. Como lo recuerda Sherman Robinson (1991; 2006), los modelos CGE han surgido en dos hilos. El primer capítulo es el que se desarrolló más en el Banco Mundial, basado en la teoría microeconómica neoclásica y la teoría comercial neoclásica, que se basa esencialmente en los precios y los efectos de sustitución, donde la mayoría de los efectos son impulsados por cambios en los precios relativos. A veces se afirma que tiene fuertes raíces en la teoría del equilibrio general walrasiano del tipo Arrow-Debreu, dándole un aura de respetabilidad, con agentes que maximizan las funciones de utilidad (que no se pueden observar) y productores que maximizan las ganancias y enfrentan funciones de producción neoclásicas (Felipe y McCombie (2012)) han demostrado que las estimaciones de elasticidad "ni siquiera están equivocadas". **El segundo capítulo se basa esencialmente en fundamentos keynesianos, lo que significa que aquí se asume el pleno empleo y que la demanda agregada y los efectos multiplicadores de ingresos juegan un papel clave.** A veces se le conoce como el capítulo estructuralista de CGE. Este segundo capítulo fue desarrollado con mayor intensidad por Lance Taylor (1990), y sus raíces intelectuales se basan principalmente en el trabajo de economistas no neoclásicos, como Nicholas Kaldor y Michal Kalecki.

A pesar de su linaje intelectual diferente, ambos hilos en sus versiones iniciales se centraron en los efectos reales y trabajaron dentro de un marco de equilibrio de flujo, ignorando así los flujos financieros y las existencias de activos financieros. Los intentos de remediar esto fueron realizados por representantes de ambas cadenas a principios de la

década de 1990 (por ejemplo, Rosensweig y Taylor 1990; Bourguignon et al. 1991), y Robinson (1991) y Asada et al. (2011, p. 60) parecen creer que los **modelos neoclásicos de equilibrio general computable financiero (FCGE)** presentan una serie de características comunes con los modelos estructuralistas de CGE, aunque se reconoce que los modelos neoclásicos de FCGE enfrentan varias presiones y tensiones teóricas como algunas de sus innovaciones que aparecen como adiciones ad hoc que se consideran incompatibles con los fundamentos microeconómicos 'completamente racionales'. **De hecho, como lo recordó Dirk Bezemer (2010, p. 682) en un documento que explicaba por qué pocos economistas habían sido capaces de pronosticar y explicar las razones de la crisis financiera global, los sectores financieros de CGE o los modelos de pronósticos grandes se dejaron de lado progresivamente en beneficio de los modelos DSGE de variable real.**

El GPM, en mi opinión, es similar a un modelo FCGE, pero que comparte su linaje intelectual y muchos de sus supuestos con los de los modelos CGE estructurales, que se basan en fundamentos microeconómicos alternativos que rechazan los supuestos optimizadores. Existe un debate sobre si esto es legítimo o no, y surgen claramente dos puntos de vista: hay quienes sostienen que los modelos de optimización son el único camino a seguir, con parámetros profundos integrados en las funciones de utilidad de los agentes representativos, respondiendo así a la llamada crítica de Lucas; y hay quienes sostienen que los modelos de optimización son, en sí mismos, construcciones ad hoc, ya que suponen de los agentes un comportamiento y un conocimiento que son totalmente poco realistas y que no pueden observarse en la vida real.

Este último hilo de pensamiento está particularmente de moda ahora entre los creadores del modelado basado en agentes, con su interacción de una multitud de agentes, que no conocen ni el verdadero funcionamiento de toda la economía ni las características de otros agentes, en un mundo que está en movimiento perpetuo y dominado por la incertidumbre epistémica y ontológica.

Los modelos CGE y el GPM comparten una contabilidad consistente mediante el uso de matrices de contabilidad social (SAM). Ambos se basan en datos, o datos con masajes, que aseguran que el ingreso es igual al gasto, a través de las cuentas de ingresos y productos nacionales, de modo que todo lo que fluye también debe fluir. Ambos confían en la incorporación y la suma adecuada de la identidad fundamental, que dice que

en cada país los préstamos netos privados nacionales más los préstamos netos públicos nacionales y los préstamos netos extranjeros deben sumar cero. Sin la jerga de las cuentas nacionales, esto dice que **la suma del ahorro privado neto de inversión, el superávit presupuestario del gobierno y el déficit de la cuenta corriente deben ser iguales a cero.** Esta identidad estaba en el origen del llamado modelo New Cambridge, desarrollado en el Departamento de Economía Aplicada (DEA) de la Universidad de Cambridge, como pueden describir con cierto detalle Godley y Cripps (1976) y en forma estilística por Godley y Cripps (1983). Este nuevo modelo de Cambridge es el ancestro remoto del GPM.

El enfoque consistente en contabilidad seguido en el modelo de New Cambridge, reforzado por el trabajo de la teoría de cartera de Tobin y en particular por su versión más empíricamente orientada de Backus et al. (1980), también ha dado lugar a lo que se llama el enfoque consistente en el flujo de existencias postkeynesiano (SFC) presentado por Godley (1999) y Godley y Lavoie (2007). Este enfoque SFC ha llevado en particular a la creación de varios modelos teóricos de dos, tres e incluso cuatro países que integran completamente variables reales y financieras, incluida la evolución de las existencias financieras (Izurieta 2003; Mazier y Tiou-Tagba Aliti 2010). **Estos modelos SFC también tienen suposiciones que están en línea con las de los modelos estructuralistas CGE. De hecho, la influencia es recíproca, ya que los defensores de los modelos estructuralistas de CGE han elegido y respaldado los elementos clave de este enfoque SFC** (Taylor 2004). Vale la pena agregar que el enfoque SFC también fue adoptado por Joseph Stiglitz, y se incorporó en particular en una gama de modelos basados en agentes, desarrollados por algunos de sus colaboradores, proporcionando así consistencia donde antes no siempre estaba presente. **Llegan al punto de argumentar que la macroeconomía consistente en el flujo de existencias basada en agentes debería constituir el nuevo paradigma y el nuevo punto de referencia** (ver Caiani et al. 2015). El punto a destacar aquí es que existe una larga tradición intelectual ligada al marco y los antecedentes del GPM, y que esta tradición intelectual todavía está muy viva y activa hoy a pesar del dominio de la escuela neoclásica y la de los Modelos CGE y DSGE.

Como señala Taylor (2011, p. 4), "la contabilidad macro coherente limita el grado de libertad disponible para un modelo CGE". Por supuesto, todos los modelos adecuados incorporan la consistencia del flujo de existencias que es inherente a la relación entre la inversión real y el stock tangible de capital. Los modelos SFC

postkeynesianos y el GPM extienden esta consistencia a conjuntos de flujos financieros y a existencias de activos y pasivos financieros. **El GPM se basa en datos que aseguran que cada activo financiero encuentre su pasivo de contraparte.** Esto se hace confiando en las matrices de flujo de fondos, así como en las cuentas del balance nacional (matrices de contabilidad financiera), junto con las matrices de revaluación que tienen en cuenta las ganancias y pérdidas por tenencia. Estos requisitos de coherencia, combinados con el requisito estándar que vincula los flujos de inversión neta real con las adiciones a las existencias de capital tangible, permiten a los constructores de GPM hacer la afirmación, de que 'GPM es un marco de modelado totalmente endógeno basado en contabilidad hermética sin agujeros negros'. **En otras palabras, todo viene de algún lado y va a otro lado.** Todo esto contribuye a la plena integración de los aspectos reales y financieros de la economía.

Sin embargo, debe señalarse que **dos modelos aparentemente similares con consistencia contable darán lugar a conclusiones diferentes dependiendo de sus ecuaciones de comportamiento específicas y del cierre del modelo.** Del mismo modo, **si bien dos modelos pueden contener exactamente los mismos sectores, las mismas variables y las mismas ecuaciones de comportamiento, sus conclusiones serán diferentes dependiendo de qué variables se supone que son endógenas y cuáles se supone que son exógenas.** Esto resulta ser el verdadero punto de discordia entre los partidarios de los modelos neoclásicos de CGE y lo que se ha llamado modelos estructuralistas de CGE, como veremos más adelante. En mi opinión, **todo se trata de juzgar qué supuestos, y por lo tanto qué cierres, parecen ser los más realistas y razonables.** De hecho, incluso dentro de un modelo dado, digamos un modelo CGE estructural, pueden ser posibles varios cierres. Por ejemplo, si se supone que un país funciona con un régimen de tipo de cambio fijo, esto se puede lograr de diferentes maneras: las reservas de divisas pueden ser endógenas, mientras que su gasto público y las tasas de interés son exógenas; pero también podemos suponer que las reservas de divisas y las tasas de interés se mantienen sin cambios, mientras que el gobierno modifica su postura fiscal para lograr una posición de balanza de pagos cero. En realidad, los países pueden optar por aprobar políticas que constituyan una combinación de estos cierres diferentes.

Consistencia del flujo de existencias

Las crisis financieras anteriores, como la crisis financiera mexicana de los años ochenta, junto con las japonesas de principios de los noventa y la crisis financiera asiática de fines de los noventa, han señalado la necesidad de incorporar variables financieras en modelos teóricos o empíricos de economías nacionales y de la economía global. Si bien varios economistas, como los del BPI, comenzaron a prestar atención a la evolución de los precios de los activos y a las relaciones financieras o de deuda, solo con la llegada de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007, los banqueros centrales y organizaciones internacionales realmente se dieron cuenta de que los modelos existentes basados esencialmente en variables económicas reales carecían de relevancia. **Aunque se ha hablado mucho sobre los desequilibrios mundiales, lo que significa aquí, por un lado, los desequilibrios en las posiciones de la cuenta corriente de los países o el bloque de países, así como la acumulación de deuda externa o la acumulación de saldos de divisas y, por otro lado, la aceleración en el aumento de la deuda de los hogares en varios países, antes de la crisis financiera mundial, pocos modelos estaban equipados para debatir de manera relevante qué había sucedido o qué podía suceder.** Esto se reconoce en el siguiente discurso del actual gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, el ex presidente del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Canadá:

....En un mundo perfecto, tendríamos un modelo macroeconómico lo suficientemente sofisticado como para capturar el surgimiento y la resolución de desequilibrios financieros, junto con sus impactos relacionados en la economía real. Con tal modelo, podríamos incorporar amenazas de estabilidad financiera en nuestra función de reacción, no con absoluta precisión, al menos al igual que incorporamos otras variables económicas. Desafortunadamente, no vivimos en ese mundo perfecto. No existe un modelo de equilibrio general que contenga una gran síntesis de variables reales y financieras y es probable que no exista. (Poloz 2015, p. 2).

Mi interpretación de la declaración de Poloz es que quiere decir que no existe un modelo CGE o DSGE neoclásico de este tipo. Pero, por supuesto, **hay otros modelos que "contienen una gran síntesis de variables reales y financieras", y el GPM es uno de ellos, y uno que lo hace a nivel mundial.** No estoy afirmando que el GPM pueda pronosticar futuras crisis financieras como la crisis financiera de alto riesgo o la Crisis financiera global, pero **al menos el GPM rastrea la evolución de los activos y pasivos**

financieros del sector privado no financiero, al tiempo que asume simultáneamente que los efectos de la demanda tienen efectos sustanciales en la actividad económica, y lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Esto contrasta con algunos de los otros modelos grandes utilizados por otras organizaciones grandes.

Como señaló Bezemer (2010) en un par de artículos que han atraído bastante atención, la mayoría o al menos muchos de los investigadores que vieron venir la Crisis Financiera Global, y que dieron razones y argumentos de por qué una crisis financiera puede generar una recesión, se basaron en un enfoque o en modelos que incluían flujos de fondos y acciones financieras. Este fue en particular el caso de los investigadores del Instituto de Economía Levy, dirigido por Wynne Godley, que emitió muchas advertencias, tanto antes de la recesión de 2001 como antes de la debacle financiera de alto riesgo. Los modelos estadounidenses y mundiales utilizados en el Instituto Levy comparten antecedentes similares con el GPM, ya que el primero surgió del trabajo anterior sobre el modelo de New Cambridge, mientras que el segundo se basa en el modelo de comercio mundial desarrollado por Cripps (1979) en Cambridge. **El modelo Levy de la economía de los Estados Unidos también es totalmente consistente en el flujo de existencias, e incluye los flujos de crédito y la relación riqueza/ingresos en sus determinantes de los gastos privados reales, como es el caso del GPM en su determinación del consumo y el gasto de inversión privada.**

Esto puede contrastarse con la mayoría de los modelos a gran escala. Como lo indica Bezemer (2010), mientras que los defensores de los modelos CGE a gran escala afirman que las ecuaciones de sus modelos se derivan adecuadamente de la teoría neoclásica, lo que les proporciona una estructura supuestamente consistente internamente, los valores de todas las variables del sector real están totalmente determinados únicamente por variables reales, con la adición externa de algunas variables financieras como el stock de dinero y las tasas de interés. **Algunas veces se incluyen variables monetarias y financieras, pero estas resultan del comportamiento de variables reales, por ejemplo, la balanza comercial, ignorando así la evolución de las existencias financieras y los pagos de intereses sobre la deuda financiera.** Principalmente como seguimiento de la crisis financiera mundial, actualmente se está realizando una gran cantidad de trabajo en los bancos centrales y en las grandes organizaciones internacionales para incorporar variables financieras. Pero **estos esfuerzos para integrar el aspecto financiero a la economía real, como fue el caso de los modelos FCGE, generan una gran tensión e inconsistencia cuando se aplican a los modelos DSGE.**

Los creadores de modelos DSGE, que durante mucho tiempo se jactaron de cuán rigurosos fueron sus fundamentos microeconómicos, ahora se ven obligados a asumir todo tipo de lo que solo pueden considerar como ajustes y adiciones ad hoc para anular las consecuencias de asumir las fuertes formas de la hipótesis de mercado eficiente, el teorema de Miller-Modigliani o la imposibilidad de incumplimiento de los préstamos.

También podría pasar a una estrategia de modelado diferente, basada en un enfoque empírico más realista y comprobado. Como han dicho muchos economistas insatisfechos con el enfoque general, **¡es mejor tener una razón aproximada que una equivocación precisa!** Y en mi opinión, esto es lo que GPM tiene para ofrecer. El modelo no está informado por los fundamentos neoclásicos poco realistas y altamente formales que ahora son tan populares entre los constructores de CGE y DSGE, pero se ha convertido en un modelo consistente de gran flujo de existencias, respaldado por una larga tradición en la construcción de modelos empíricos keynesianos y estructuralistas. Como es explícito en la presentación del GPM, los flujos financieros y los balances ayudan a determinar variables reales. El siguiente pasaje de su presentación es particularmente revelador.

....En el GPM, las finanzas no son un "agujero negro"; Las cuentas de flujo de fondos y los balances de las principales instituciones son explícitos y se integran dinámicamente en el modelo mediante reglas contables y relaciones de comportamiento. Por lo tanto, los cambios en los ingresos y gastos de los gobiernos, el sector privado y las economías nacionales se traducen completamente en cambios en las posiciones netas de préstamos de estos sectores. Dichos "cierres" de flujo pueden influir directamente en el comportamiento. Además, la acumulación de flujos en los balances de las instituciones y los activos y pasivos externos retroalimentan el comportamiento de ajuste de la economía real. A pesar de que las matrices de flujos y de existencias tienen un alto grado de agregación, han demostrado ser un factor significativo en la dinámica del modelo, particularmente cuando los desequilibrios crecen de manera desproporcionada, alterando las normas históricas de existencias/flujo ...

La relación entre la economía real (comercio, producción, ingresos, gastos, etc.) y el **sistema financiero** (depósitos, deuda, acciones y otros tipos de activos y pasivos financieros) **en el GPM se puede resumir de la siguiente manera:**

- (i) los flujos reales se corresponden necesariamente con flujos financieros opuestos** y, por lo tanto, a corto plazo se puede decir que restringe a estos últimos sobre una base neta (los llamados saldos financieros)
- (ii) los flujos brutos de activos financieros están determinados en gran medida por lo que puede describirse como comportamiento "financiero"**, sujeto a las restricciones implicadas por (i) **y reconociendo que gran parte del comportamiento financiero tiene sus raíces en las oportunidades y requisitos de la economía real**
- (iii) las posiciones financieras brutas** (acumulación de flujos y revaluaciones) **retroalimentan el comportamiento real**. (Cripps e Izurieta 2014, pp. 5-6).

Varios actores reconocen las ventajas de este enfoque. Además de las grandes organizaciones que intentan renovar sus modelos existentes agregando variables financieras, hay actores que toman muy en serio el enfoque consistente de flujo de existencias que informa a la DGPM. El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius (2003), ha adoptado durante algún tiempo el marco recomendado por el Instituto de Economía Levy. Otros asesores de inversión, como **Richard Koo (2013)**, **que se ha hecho un nombre al presentar el concepto de recesión del "desapalancamiento del balance"**, **también ha hecho un uso sistemático de la identidad fundamental**. Algunos investigadores de los bancos centrales también están interesados en construir un modelo consistente de flujo de existencias, o al menos examinar con más detalle los flujos financieros y los balances (Bartwell y Burrows 2011; Bê Duc y Le Breton 2009). Esto permite abordar cuestiones como procesos insostenibles o inestabilidad financiera. Como Vítor Constâncio (2014, p. Xv), vicepresidente del Banco Central Europeo, señala, 'el flujo de fondos al menos ofrece un marco en el que hacer tales preguntas es posible y significativo.

Podemos mencionar dos ejemplos de la utilidad del enfoque consistente de flujo de stock, uno directamente relacionado con el GPM y el otro indirectamente relacionado. Para comenzar con esto último, se puede mencionar que el modelo SFC postkeynesiano de Godley y Lavoie (2007b) permite descubrir que una mejora en la competitividad comercial de un gran país de la Eurozona frente a países ubicados fuera de la zona euro conduce a un deterioro del saldo de la cuenta corriente y de la posición fiscal de los países ubicados en el resto de la zona euro, a pesar de que estos países no ven cambios en sus parámetros de política fiscal o en los parámetros que determinan sus exportaciones e importaciones. Esto parece

ilustrar bien lo que ha sucedido con Alemania y los llamados países periféricos de la Eurozona. Con respecto al GPM, Cripps et al. (2011, p. 232) explican que si 'los salarios en los países periféricos no mantienen el ritmo del rápido crecimiento de la productividad', esto conducirá a una tendencia al subconsumo y, a menos que sea compensado de forma autónoma por algún otro componente de la demanda agregada, generará 'un excedente de cuenta corriente en aumento frente al resto del mundo'.

Elegir los supuestos correctos

Como Olivier Blanchard (2015), el ex economista jefe del FMI, ha señalado en una entrevista en la Revista de Encuestas del FMI, la Crisis financiera global ha hecho que mucha gente se dé cuenta de que lo que se estableció en economía no era necesariamente mejor, y que era hora de volver a algunas de las ideas y modelos que se habían dejado de lado o abandonados en el pasado. Willem Buiter (2009), ex miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, también ha expresado la misma opinión, argumentando que **la mayor parte de lo que se ha enseñado en las escuelas de postgrado en macroeconomía y economía monetaria durante los últimos 30 años "pueden haber retrasado por décadas investigaciones serias sobre el comportamiento económico agregado y la comprensión relevante de las políticas económicas"**. Buiter se refirió explícitamente a los modelos basados en la nueva economía clásica y la nueva keynesiana, y por lo tanto a los modelos de tipo DSGE, como el tipo de modelado que no ofrece pistas sobre 'cómo funciona la economía, y mucho menos cómo funciona la economía en tiempos de estrés e inestabilidad financiera '. Como alternativa, Buiter se refiere a los trabajos de los economistas del comportamiento, así como a los de Hyman Minsky, Tobin y Stiglitz. Robert Solow, quien a veces es considerado el padre de los modelos DSGE debido a sus famosos modelos de crecimiento de la década de 1950, también ha repudiado los modelos DSGE, diciendo que sus fundamentos eran 'macroeconomía tonta' (Solow 2003), y que agregar fricciones realistas no hizo que estos modelos fueran más plausibles (Solow 2008, p. 244). **Paul Krugman ha afirmado en repetidas ocasiones que el antiguo modelo keynesiano IS/LM proporcionó más información que cualquiera de los modelos macro de moda basados en microfundamentos neoclásicos y la hipótesis de expectativas racionales para comprender lo que ha sucedido con los principales agregados**

macro en los últimos siete años. Blanchard, por su parte, se refiere a las siguientes características que proporcionan un punto de vista alternativo que puede mostrar más utilidad:

....Como resultado de la crisis, están floreciendo cien flores intelectuales. Algunas son flores muy viejas: la hipótesis de la inestabilidad financiera de Hyman Minsky. Modelos kaldorianos de crecimiento y desigualdad. Algunos economistas ``serios" proponen algunas proposiciones que antes se considerarían anatema en el pasado: por ejemplo, el financiamiento monetario del déficit fiscal. Algunos supuestos fundamentales están siendo desafiados, por ejemplo, la separación limpia entre ciclos y tendencias: la histéresis está regresando. Algunas de las herramientas econométricas, basadas en una visión del mundo como estacionaria en torno a una tendencia, están siendo desafiadas. Todo esto es lo mejor. (Blanchard 2015).

Todas las características que Blanchard menciona en esta cita son el pan y la mantequilla de la tradición postkeynesiana que se incorpora en el GPM. **El GPM rastrea los flujos financieros y las existencias de activos y pasivos de los principales sectores de la economía y, por lo tanto, 'proporciona un método para monitorear la posibilidad de desequilibrios financieros continuos (flujos) que pueden o no resultar en una acumulación aceptable de activos y pasivos (acciones) a medida que pasa el tiempo'** (Cripps e Izurieta 2014, p. 15), lo que permite, al menos en parte, ya que el sector no gubernamental y no bancario, no descompone a las empresas productoras del sector doméstico para rastrear las inestabilidades del sector financiero y procesos insostenibles que preocupaban a Minsky.

Blanchard menciona la relevancia de la desigualdad de ingresos, haciendo referencia a los modelos kaldorianos de crecimiento y distribución, que se basan en la distribución funcional. Varios estudios recientes, de trimestres inesperados, es decir, aquí el FMI y la OCDE, han subrayado el hecho de que una mayor desigualdad de ingresos parece tener un efecto negativo en el crecimiento. De hecho, el Informe de Comercio y Desarrollo 2013 de la UNCTAD (pág. 68) afirma que **"se espera que una mayor igualdad de ingresos impulse el crecimiento económico, lo que proporcionaría el ímpetu principal al gasto del consumidor"**. El informe agrega que **"ahora existe un amplio acuerdo de que el crecimiento acompañado de una desigualdad alta o creciente es insostenible a largo plazo"**, una referencia a los procesos financieros insostenibles mencionados en el párrafo anterior. Como dice

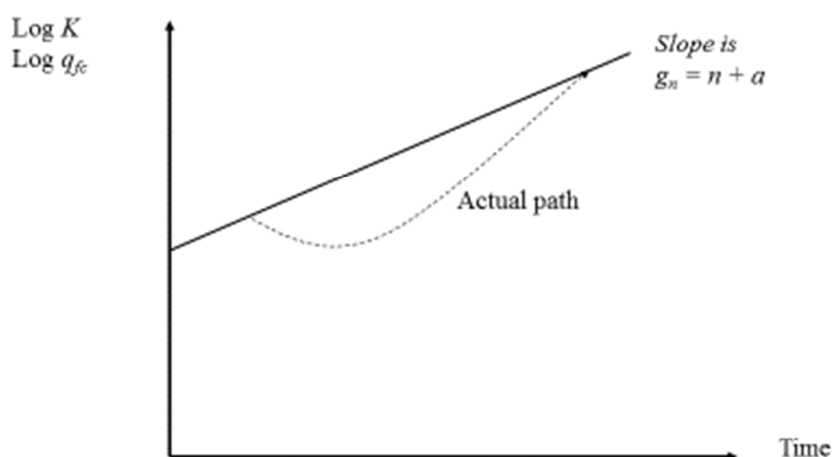
Stiglitz (2014, p. 6), 'los agentes representativos ... suponen que la distribución del ingreso no importa. Pero ... la distribución importa ". **Si bien el GPM no incorpora medidas de desigualdad del ingreso personal, sí tiene en cuenta la distribución funcional del ingreso.** La participación laboral tiene un impacto positivo en el gasto de consumo a través de la función de ahorro dada por la ecuación (1) del modelo, como se encuentra en Cripps e Izurieta (2014). La distribución del ingreso también entra en la función de inversión (2) a través del crecimiento de las ganancias. **Con respecto al impacto de los cambios en la distribución funcional del ingreso en la actividad económica, el GPM parece generar resultados que son consistentes con los resultados logrados en el estudio a gran escala realizado por Onaran y Galanis para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2012),** ya que Cripps e Izurieta (2014, pp. 7-8) comentan que en el GPM "los impactos netos de los aumentos en el margen sobre el crecimiento de la demanda final y el PIB son negativos, con diferentes grados según el contexto" . Otro punto que su modelo mundial les permite hacer es que "la agregación de estas influencias en un modelo global revela grandes efectos indirectos transfronterizos".

El tercer comentario de Blanchard que deseo enfatizar es su referencia al retorno del concepto de histéresis y al posible rechazo de modelos basados en el supuesto de estacionariedad en torno a una tendencia. Como señala Blanchard (2014, p. 28) en otra parte, los macroeconomistas dominantes consideraron que "la economía es más o menos lineal, está constantemente sujeta a diferentes perturbaciones, fluctúa constantemente, pero vuelve naturalmente a su estado estacionario con el tiempo", ya sea a través de mecanismos de autocorrección del mercado o a través de las acciones de un banco central todopoderoso. **En los modelos neoclásicos de CGE, se supone el pleno empleo, y los efectos sobre la producción solo se pueden lograr mediante la eficiencia o las ganancias de productividad que surgen de la especialización o la eliminación de lo que los modeladores consideran distorsiones microeconómicas.** En los modelos DSGE, se supone que la economía necesariamente volverá a su producción potencial, que está determinada esencialmente por la oferta de trabajo, establecida por la demografía y la altura del salario real. Si se produce algún cambio en la tasa de empleo, solo puede surgir como consecuencia de una desviación a corto plazo que se eliminará a largo plazo. En esos modelos, al igual que en los modelos neoclásicos de CGE, la producción y el empleo solo pueden mejorarse mediante la eliminación de rigideces y distorsiones, donde los precios relativos desempeñan una vez más el papel esencial. Ya sea discutir CGE neoclásico

o modelos DSGE, aumentos en el empleo serán conducidos a través de la función de oferta de trabajo, con salarios reales más altos que inducen a más consumidores a dejar caer su tiempo libre y aumentar el tiempo que desean dedicar a trabajar.

En el modelo DSGE, la economía siempre vuelve a su NAIRU (que no acelera la tasa de inflación de desempleo) o NAICU (que no acelera la inflación utilización de la capacidad), que está totalmente determinado por factores de oferta. **Si estamos hablando de modelos estáticos neoclásicos CGE o de los modelos de equilibrio dinámico y estocástico no importa: los modelos convencionales en general no tienen en cuenta que el nuevo equilibrio que resulta de un cambio estará influenciado por lo que ocurre durante la transición de un equilibrio al siguiente.** En otras palabras, estos modelos asumen la dependencia del camino y la histéresis. Suponen la posibilidad de que los factores impulsados por la demanda puedan cambiar la pendiente de la tasa de crecimiento de la tendencia de la producción potencial a largo plazo. **Laurence Ball (2014, p. 149) resume esta característica de los modelos convencionales de la siguiente manera: ‘Una caída en la demanda agregada provoca una recesión en la cual la producción cae por debajo de la producción potencial- el nivel normal de producción dados los recursos y la tecnología de la economía. Este efecto es temporal. A una recesión le sigue un período de recuperación en el que la producción vuelve al potencial, y el potencial en sí no se ve afectado significativamente por la recesión’.** Esto se ilustra con la Figura 1.

Figure 1: The Mainstream view
(New Consensus, DSGE)



Siempre ha habido una tradición en economía que seguía rechazando este enfoque basado en la oferta. Es bien sabido que la tradición keynesiana ha puesto énfasis en los factores impulsados por la demanda, como se señaló anteriormente cuando se discutió el capítulo estructuralista de los modelos CGE. Esto no significa que los factores de oferta sean totalmente ignorados. En cambio, lo que significa, como lo implican las siguientes dos declaraciones de conocidos autores de Cambridge, es que la tasa de crecimiento natural está fuertemente influenciada por la tasa de crecimiento de la demanda.

.....Pero al mismo tiempo, se está acelerando el progreso técnico para mantenerse al día con la acumulación. La tasa de progreso técnico no es un fenómeno natural que cae como la suave lluvia del cielo. Cuando existe un motivo económico para aumentar la producción por hombre, los empresarios buscan inventos y mejoras. Incluso más importante que acelerar los descubrimientos es acelerar la velocidad a la que se difunden las innovaciones. Cuando los empresarios se encuentran en una situación en la que los mercados potenciales se están expandiendo pero son difíciles de encontrar, tienen todos los motivos para aumentar la productividad. (Robinson, 1956, p. 96)

....Cuanto más fuerte es la necesidad de expandirse ... mayores son las tensiones a las que se expone la economía; y mayores son los incentivos para superar las limitaciones físicas en la producción mediante la introducción de nuevas técnicas. Por lo tanto, es probable que el progreso técnico sea mayor en aquellas sociedades donde la tasa deseada de expansión de la capacidad productiva ... tiende a exceder la mayor parte de la expansión de la fuerza laboral (que, como hemos visto, es estimulada, aunque solo hasta cierto punto, por el crecimiento en la producción). (Kaldor, 1960, p. 237).

Por ejemplo, antes de la crisis financiera subprime, en un interesante estudio empírico, Leon-Ledesma y Thirlwall (2002) han demostrado que la tasa natural de crecimiento, que está en el centro de los análisis del lado de la oferta, es de hecho endógena a la tasa de crecimiento de la producción real, lo que proporciona evidencia de que la tasa natural de crecimiento aumenta en auge y cae en recesión. Como dicen, "el crecimiento crea sus propios recursos en forma de una mayor disponibilidad de mano de obra y una mayor productividad de la fuerza de trabajo" (2002, p. 452). Sus resultados, a los que llegan al encontrar la tasa de crecimiento del PIB que deja constante la tasa de desempleo, han sido confirmados

por varios otros estudios empíricos, utilizando la misma metodología, para otras regiones del mundo.

Más recientemente, la crisis financiera mundial ha ilustrado claramente que los efectos de la cantidad generados por los factores impulsados por la demanda han tenido un papel mucho más importante que los efectos de los precios derivados de la oferta. Esto ha sido señalado incluso por algunos autores, como Lawrence Summers (2014a), que en el pasado había sucumbido a las sirenas de los modelos dirigidos por la oferta. Summers, según lo informado por Laurence Ball (2014, p. 149), llegó al punto de argumentar en una conferencia sobre el pleno empleo que **"esta crisis financiera ha confirmado la doctrina de la histéresis con más fuerza de lo que nadie podría haber supuesto"**. Ball (2014) ha estudiado el impacto en la producción potencial de la crisis financiera mundial para una muestra de 23 países. Su conclusión es que "la mayoría de los países han experimentado fuertes efectos de histéresis: la escasez de producción real de las tendencias anteriores a la recesión ha reducido la producción potencial casi uno por uno" (Ball 2014, p. 149). Esto, dice, ocurrió a través de una reducción en la acumulación de capital, una tasa de participación laboral más baja y una desaceleración en la tasa de crecimiento de la productividad. Volveré brevemente sobre esta tercera causa en el texto a continuación.

Pero estos efectos de histéresis no solo han surgido como consecuencia de la reciente crisis financiera mundial. Surgen en la mayoría de las recesiones. Blanchard, Ceretti y Summers (2015), en un estudio de más de 120 recesiones, evalúan que más de dos tercios de ellas han llevado a una brecha permanente entre la producción potencial previamente estimada y la estimación posterior a la recesión. En un tercio de las recesiones, esta brecha en realidad aumentaba con el tiempo, lo que significa que la tasa de crecimiento del producto potencial realmente había disminuido, un resultado que es consistente con el trabajo anterior de León-Ledesma y Thirlwall (2002). Summers (2015, p. 8) ha resumido esto diciendo que 'la reversión a la tendencia es en realidad menos común que la evidencia de que la recesión no solo redujo el nivel del PIB, sino que reduce la tasa de crecimiento del PIB, lo que Larry Ball tiene referido como super histéresis '. La histéresis, como solía ser entendida principalmente por algunos autores eclécticos de New Keynesian, y la super histéresis, como fue defendida principalmente por autores postkeynesianos, se ilustran con la Figura 2 y 3 respectivamente.

Figure 2: Hysteresis

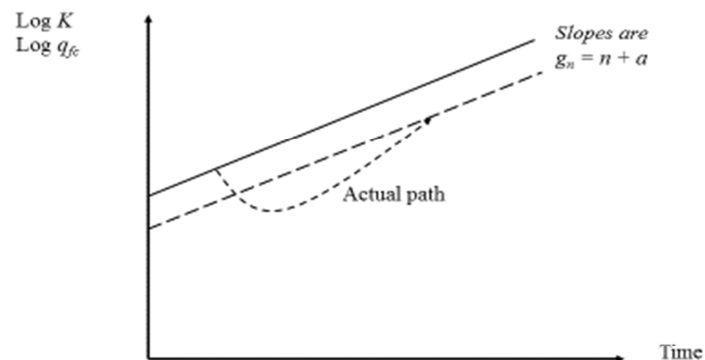
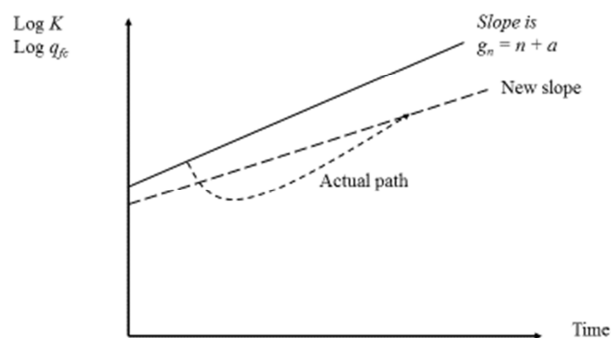


Figure 3: Super hysteresis



Todo esto también es cierto cuando las recesiones son intencionadas e inducidas por una política monetaria restrictiva contra la inflación, un caso claro de recesiones causadas por reducciones en la demanda agregada. En otras palabras, si bien un observador podría argumentar que tanto la recesión inicial como la caída en la producción potencial futura tuvieron la misma causa, una desaceleración en el crecimiento de la productividad, el hecho de que las recesiones inducidas por una política monetaria restrictiva también conducen a reducciones en el mediano o la producción potencial a largo plazo muestra que las perturbaciones de la demanda también tienen un impacto negativo a largo plazo (Blanchard et al. 2015, p. 14). En otras palabras, el lado de la demanda tiene un efecto de retroalimentación en el lado de la oferta a largo plazo. Como

Stiglitz (2014, p. 16) argumenta enérgicamente, "el problema es la falta de demanda agregada". Por lo tanto, para proporcionar un análisis convincente de lo que está sucediendo, necesitamos un modelo basado en la demanda, que a la vez incorpore algunos elementos del lado de la oferta que permitan evaluar los posibles efectos en el producto potencial, y esto es exactamente lo que el GPM tiene que ofrecer.

Una cuestión importante en economía es la elección de supuestos y simplificaciones adecuadas. Keynes solía argumentar que esto era más un "arte" que una ciencia. ¿Qué tipo de modelo describe mejor el mundo en que vivimos? La economía convencional ha elegido que era mejor asumir como variables exógenas cosas como el déficit público, el saldo de la cuenta corriente y, por lo tanto, implícitamente el tamaño del ahorro financiero del sector privado. En muchos de estos modelos convencionales, la suposición de pleno empleo se combina con la suposición de que las tasas impositivas se ajustarán para equilibrar el presupuesto público, que la inversión se ajustará al ahorro y, por lo tanto, que los déficits gubernamentales desplazarán a la inversión, que el salario real se ajustará para limpiar el mercado laboral, y que el tipo de cambio real se ajustará para asegurar un saldo de cuenta corriente dado (Robinson 2006, p. 211; von Arnim y Taylor 2007, pp. 16-17; Ackerman y Gallagher 2008; Taylor 2011, p 52).

¿Qué ocurrió durante la crisis financiera global? Seguramente, parece razonable argumentar que observamos grandes cambios en la producción y el empleo, y que estos cambios no fueron causados por trabajadores más caprichosos que prefirieron el ocio al trabajo o por las crecientes dificultades para conectar a los trabajadores con los empleadores. Con la crisis, también observamos grandes oscilaciones en los déficits gubernamentales y en los saldos en cuenta corriente, mientras que los tipos de cambio se movieron, siendo empujados y más empujados por los mercados de capitales que por la evolución de las variables comerciales. Por lo tanto, los modelos basados en la demanda, mucho más que los modelos basados en la oferta, pudieron capturar todas esas características de la economía mundial. Por lo tanto, es una necesidad absoluta que los modelos basados en la demanda global sean apoyados por organizaciones internacionales, que no deben sucumbir a las modas fluctuantes de la academia en economía.

Como una ilustración de la utilidad y relevancia del GPM, los multiplicadores fiscales que se encuentran al final del documento de Cripps e Izurieta (2014) que describen el GPM, en algún lugar entre 1.30 y 2.00, están bastante en línea con los valores de

multiplicadores que se usaron. en el apogeo del keynesianismo, antes del monetarismo y la revolución lucasiana se apoderó de la macroeconomía, con estimaciones que reducen drásticamente los valores de estos multiplicadores fiscales. Estas estimaciones resultaron ser bastante erróneas y subestimadas cuando se propuso e hizo cumplir la austeridad fiscal durante la crisis asiática, la crisis financiera mundial y la crisis de la Eurozona. Esto llevó a un FMI retraído y sometido (Blanchard y Leigh 2013) a reevaluar al alza sus estimaciones de los multiplicadores fiscales, que ahora son más o menos consistentes con los valores estimados por el GPM.

Conclusión

Recientemente, el GPM ha sido objeto de una crítica, como respuesta a la evaluación negativa de los acuerdos de liberalización comercial presentada por Capaldo (2014), sobre la base de escenarios basados en el GPM. Como conclusión, deseo abordar cuatro de los puntos que Bauer y Erixon (2015), los críticos de Capaldo y del GPM. Capaldo (2015) ha ofrecido una refutación de las críticas. Estos cuatro puntos son los siguientes:

(1) Al contrario de los modelos del lado de la oferta, el GPM es un modelo agregado basado en la demanda. Fue desarrollado en la década de 1970 y fuertemente influenciado por los puntos de vista keynesianos sobre el impacto de los cambios en la demanda agregada sobre la actividad económica y el empleo (Bauer y Erixon 2015, p. 6);

(2) [El argumento de Capaldo] está relacionado con los períodos de transición a corto plazo, las fluctuaciones del ciclo económico y el período de recuperación posterior a las crisis económicas. A largo plazo, el impacto del crecimiento económico en el empleo sigue siendo válido y no es cuestionado por la evidencia empírica. (ibid, p. 7).

(3) Capaldo ha elegido un modelo que, en general, es un modelo impulsado por la demanda que no hace un esfuerzo por capturar los efectos del comercio por el lado de la oferta, que son los efectos que han demostrado ser los efectos centrales de la liberalización del comercio. (ibid, p. 7).

(4) El GPM no está diseñado en consecuencia y la visión de Capaldo de la macroeconomía no concuerda con la macroeconomía moderna. (ibid, p. 8).

En cuanto a la crítica (1), ya se ha dicho lo suficiente sobre los méritos de mantener un

enfoque basado en la demanda, basado en un enfoque CGE keynesiano o estructuralista, que se basa en los efectos de la demanda efectiva y el impacto de la distribución del ingreso en la demanda agregada. **El hecho de que el GPM se desarrolló en la década de 1970 o dentro de un marco keynesiano no lo hace menos relevante para la economía mundial. Con respecto a la crítica (4), como se recordó anteriormente, varios economistas reconocieron que la "economía moderna", entendida como los desarrollos ocurridos desde principios de la década de 1980, "puede haber retrasado por décadas investigaciones serias sobre el comportamiento económico agregado y la comprensión relevante de las políticas económicas".** Con su modelado basado en una economía basada en la demanda, dentro de un enfoque consistente de flujo de existencias que abarca tanto las variables reales como financieras, incluidas las existencias financieras, el GPM es ciertamente más relevante para las políticas que los modelos CGE neoclásicos o los modelos DSGE diseñados para operar solo en el pleno empleo o cerca de él, lejos de las 'situaciones de rincones oscuros' como lo expresó Blanchard (2014, p. 28).

Volviendo ahora a la crítica (2), lo que Bauer y Erixon (2015) dicen es que niegan la posibilidad de histéresis y dependencia del camino, objetando el hecho de que el GPM permite tal posibilidad. En cambio, diría que el hecho de que el GPM sea coherente con la posibilidad de histéresis hace que el modelo sea especialmente relevante para la investigación del comportamiento económico agregado y los efectos de los cambios en las políticas económicas o en el entorno económico. En el GPM, la estructura del modelo y la función de reacción del banco central son tales que la economía no necesariamente regresa a la producción potencial, la NAIRU o la NAICU, como se señala en Cripps et al. (2011, p. 16).

Finalmente, la crítica (3) afirma que los modelos CGE capturan los efectos del lado de la oferta sobre la productividad generados por el comercio, mientras que el GPM solo está impulsado por la demanda y no captura los posibles efectos de la oferta. Pero esta evaluación es exagerada o incluso errónea en tres aspectos. Primero, como lo señalaron von Arnim y Taylor (2007, p. 20), los efectos positivos de productividad que se supone que genera más comercio dependen de estimaciones de elasticidad ad hoc que dependen del tamaño de las exportaciones e importaciones en relación con el tamaño de un sector industrial. En segundo lugar, como argumenta Capaldo (2015, p. 2), el GPM "captura la posibilidad de que las limitaciones de capacidad ... den paso a dinámicas inflacionarias o respuestas

políticas específicas". La inflación de precios está determinada principalmente por elementos del lado del costo, siendo la influencia del lado de la demanda indirecta y difícil de comprender. Sin embargo, en el GPM, uno de estos elementos del lado del costo es el precio de los productos básicos, determinado en los mercados mundiales, y el 'índice de precios mundiales de los productos primarios responde a la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales (Cripps e Izurieta, 2014, p. 12) y, por lo tanto, de la demanda mundial. También resulta que hay una respuesta política al aumento de la actividad económica, ya que la tasa de interés objetivo está influenciada por la tasa de utilización de la capacidad, como en las reglas estándar de Taylor, mientras que la tasa de bonos está sujeta a una prima de inflación adicional. Además, la tasa real de bonos tiene un impacto negativo en la inversión real, mientras que la tasa real corta tiene un impacto negativo en la inversión de inventario. **La inflación de precios también desacelera el consumo real, como cabría esperar en un modelo contabilizado por inflación, y la inflación de salarios y precios también tiene un impacto negativo en las cuotas de mercado y, por lo tanto, en el volumen de exportaciones.**

También se puede señalar que los problemas relacionados con la oferta también aparecen en el GPM a través de los precios de los productos básicos, los costos de energía y las emisiones de carbono, aunque ninguno de estos es vinculante para el PIB agregado. Como último comentario, debo señalar que Cripps et al. (2011, p. 241) afirman que "las condiciones fundamentales que subyacen a la oferta son capturadas por la estimación histórica del progreso técnico provocado por las fuerzas de la demanda interna", lo que lleva a creer que los efectos de productividad de Kaldor-Verdoorn están incluidos en el GPM, lo que significa que la **tasa de crecimiento del PIB impulsada por la demanda conduce a un aumento en la tasa de crecimiento de la productividad laboral.** Desafortunadamente, la ecuación que define este efecto, que se ha recuperado una y otra vez en la literatura empírica (McCombie 2002), solo se encuentra en un módulo externo del GPM y no se veía en ninguna parte en la descripción escrita del modelo por Cripps e Izurieta (2014).